

Bd. 15 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbgruppen	3
2.1	Definition der Halbgruppe	3
2.2	Beispiele von Halbgruppen	4
2.2.1	Die Potenzhalbgruppe	4
2.3	Weitere Beispiele	11
2.4	Teilbarkeit in Halbgruppen	12
2.5	Morphismen von Halbgruppen	13
2.5.1	Grundlegende Eigenschaften	15
2.6	Morphismen von Potenzhalbgruppen	17

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Behandelt werden Beispiele, Teilbarkeit, Homomorphismen, Isomorphismen und die funktorielle Konstruktion der Potenzhalbgruppe. Zusätzliche Strukturaxiome werden in den folgenden Bänden getrennt untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 15.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

Axiome:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Assoziativität: $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

Neues Symbol:

Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 15.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 15.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

2.2 Beispiele von Halbgruppen

2.2.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 15.2.2.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

Theorem 15.2.2.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \left(z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y) \right)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4 $X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$	Def. 15.2.2.1(1,2,3)
1,2,3	5 $z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \left(z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y) \right)$	Th. 3.7.2.5(4)

Theorem 15.2.2.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge

Th. 15.2.2.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} A \\ 2 & 2 \ x \in X \quad A \\ 1 & 3 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(Th. 3.16.3.1(1)) \\ 1,2 & 4 \ x \in A \quad Th. 3.5.2.6(3,2) \end{array}$$

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt

Th. 15.2.2.2(ii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 4 & 4 \ x \in X \quad A \\ 5 & 5 \ y \in Y \quad A \\ 2,4 & 6 \ x \in A \quad Th. 15.2.2.2(i)(2,4) \\ 3,5 & 7 \ y \in A \quad Th. 15.2.2.2(i)(3,5) \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ x \star y \in A \quad Ax. 15.2.1.1(1,6,7) \\ 4,5 & 9 \ \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \quad \exists I(4, \exists I(5, = I)) \\ 1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \wedge I(8, 9) \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad Th. 15.2.2.1(1,2,3,10) \end{array}$$

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger

Th. 15.2.2.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \quad Th. 15.2.2.1(1,2,3,4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ w \in A \quad \wedge E1(5) \\ 1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \quad Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 6))) \end{array}$$

Das Mengenprodukt ist nichtleer

Th. 15.2.2.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	4	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	5	$Y \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
2	6	$\exists x (x \in X)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(4)$
3	7	$\exists y (y \in Y)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(5)$
6	8	$x \in X$	A
7	9	$y \in Y$	A
1,2,3,8,9	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\text{Th. 15.2.2.2(ii)}(1,2,3,8,9)$
1,2,3,8,9	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.5}(10)$
1,2,3,8	12	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(7,9,11)$
1,2,3	13	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(6,8,12)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation

Th. 15.2.2.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	$\text{Th. 15.2.2.2(iii)}(1,2,3)$
1,2,3	5	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 15.2.2.2(iv)}(1,2,3)$
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\wedge I(4,5)$
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.16.3.1}(6)$

Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 15.2.2.2(vi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5	$w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\text{Th. 15.2.2.1}(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 15.2.2.2(vii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z \vdash \\ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $x \in X$	A
6	6 $y \in Y$	A
7	7 $z \in Z$	A
2,5	8 $x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,5)
3,6	9 $y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,6)
4,7	10 $z \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(4,7)
1,2,3,4,5,6,7	11 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 15.2.1.2(1,8,9,10)

Umklammern fester Zeugen nach rechts

Th. 15.2.2.2(viii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z,$
 $u = x \star y, w = u \star z \vdash w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $x \in X$	A
6	6 $y \in Y$	A
7	7 $z \in Z$	A
8	8 $u = x \star y$	A
9	9 $w = u \star z$	A
1,2,3,4,5,6,7	10 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,5,6,7)
8,9	11 $w = (x \star y) \star z$	$= E(8, 9)$
1,2,3,4,5,6,7,8,9	12 $\quad = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,5,6,7)
1,3,4,6,7	13 $y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,3,4,6,7)
1,3,4	14 $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5,6,7	15 $x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,2,14,5,13)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	16 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(12, 15)$

Umklammern fester Zeugen nach links

Th. 15.2.2.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z,$
 $v = y \star z, w = x \star v \vdash w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

5	$5 \ x \in X$	A
6	$6 \ y \in Y$	A
7	$7 \ z \in Z$	A
8	$8 \ v = y \star z$	A
9	$9 \ w = x \star v$	A
1,2,3,4,5,6,7	$10 \ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,5,6,7)
1,2,3,4,5,6,7	$11 \ x \star (y \star z) = (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(10)
8,9	$12 \ w = x \star (y \star z)$	$= E(8,9)$
1,2,3,4,5,6,7,8,9	$13 \ \quad = (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3,5,6	$14 \ x \star y \in X \star_P Y$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,2,3,5,6)
1,2,3	$15 \ X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5,6,7	$16 \ (x \star y) \star z \in (X \star_P Y) \star_P Z$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,15,4,14,7)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	$17 \ w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	$= E(13,16)$

Äußere Zeugen der links geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ w \in (X \star_P Y) \star_P Z \vdash$
 $\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 \ w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	A
1,2,3	$6 \ X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5	$7 \ \exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,6,4,5)

Umklammern bei gegebenen äußeren Zeugen

Th. 15.2.2.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ u \in X \star_P Y, \ z \in Z, \ w = u \star z \vdash$
 $w \in X \star_P (Y \star_P Z)$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 \ u \in X \star_P Y$	A
6	$6 \ z \in Z$	A
7	$7 \ w = u \star z$	A
1,2,3,5	$8 \ \exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,2,3,5)
8	$9 \ x \in X$	A

9	$10 \exists y \in Y (u = x \star y)$	A
10	$11 y \in Y$	A
11	$12 u = x \star y$	A
1,2,3,4,6,7,9,11,12	$13 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(viii)(1,2,3,4,9,11,6,12,7)
1,2,3,4,6,7,9	$14 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(10, 11, 12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	$15 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(8, 9, 10, 14)$

Elementweise Inklusion nach rechts

Th. 15.2.2.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \vdash$
 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	A
1,2,3,4,5	$6 \exists u \in X \star_{\mathcal{P}} Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 15.2.2.2(x)(1,2,3,4,5)
6	$7 u \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
7	$8 \exists z \in Z (w = u \star z)$	A
8	$9 z \in Z$	A
9	$10 w = u \star z$	A
1,2,3,4,7,9,10	$11 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(xi)(1,2,3,4,7,9,10)
1,2,3,4,7	$12 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(8, 9, 10, 11)$
1,2,3,4,5	$13 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Äußere Zeugen der rechts geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	$6 Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5	$7 \exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,2,6,5)

Umklammern bei gegebenen inneren Zeugen

Th. 15.2.2.2(xiv)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z, w = x \star v \vdash$
 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$x \in X$	A
6	6	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	7	$w = x \star v$	A
1,3,4,6	8	$\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,3,4,6)
8	9	$y \in Y$	A
9	10	$\exists z \in Z (v = y \star z)$	A
10	11	$z \in Z$	A
11	12	$v = y \star z$	A
1,2,3,4,5,7,9,11,12	13	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(ix)(1,2,3,4,5,9,11,12,7)
1,2,3,4,5,7,9	14	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(10, 11, 12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	15	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(8, 9, 10, 14)$

Elementweise Inklusion nach links

Th. 15.2.2.2(xv)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 15.2.2.2(xiii)(1,2,3,4,5)
6	7	$x \in X$	A
7	8	$\exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	A
8	9	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
9	10	$w = x \star v$	A
1,2,3,4,7,9,10	11	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(xiv)(1,2,3,4,7,9,10)
1,2,3,4,7	12	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(8, 9, 10, 11)$
1,2,3,4,5	13	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Assoziativität der mengenweisen Operation

Th. 15.2.2.2(xvi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

4	$4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 \ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	A
1,2,3,4,5	$6 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(xii)(1,2,3,4,5)
1,2,3,4	$7 \ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \subseteq X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,6))$)
8	$8 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,2,3,4,8	$9 \ w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(xv)(1,2,3,4,8)
1,2,3,4	$10 \ X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \subseteq (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8,9))$)
1,2,3,4	$11 \ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 3.5.3.5(7,10)

Schluss:

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	$4 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
5	$5 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,5	$6 \ (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(xvi)(1,2,3,5)
1	$7 \ \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 15.2.1.1(4,6)

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ heit die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

2.3 Weitere Beispiele

Theorem 15.2.3.1 (Die Addition bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$\text{HGr}(\mathbb{N}, +)$

1	$1 \ a \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ b \in \mathbb{N}$	A
1,2	$3 \ a + b \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(1,2)
4	$4 \ c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	$5 \ (a + b) + c = a + (b + c)$	Th. 12.4.4.7(1,2,4)
6	$6 \ \text{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Def. 15.2.1.1(3,5)

Theorem 15.2.3.2 (Die Multiplikation bildet eine Halbgruppe).

Mengen: $\mathbb{N}, a, b, c$

$$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$$

1	1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \in \mathbb{N}$	A
1,2	3	$a \cdot b \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 12.4.7.5(1,2)
4	4	$c \in \mathbb{N}$	A
1,2,4	5	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	<i>Th.</i> 12.4.7.15(1,2,4)
6		$\text{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	<i>Def.</i> 15.2.1.1(3,5)

2.4 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Dies entspricht der üblichen Einheitsadjunktion A^1 : Man darf links und rechts einen formalen neutralen Faktor ergänzen.

Definition 15.2.4.1 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, c
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Linksteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:	
Linksteilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A, \star}^{\ell} b$

$$a \mid_{A, \star}^{\ell} b$$

Definition 15.2.4.2 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, c
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$
Neues Symbol:	
Rechtsteilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A, \star}^r b$

$$a \mid_{A, \star}^r b$$

Definition 15.2.4.3 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, x, y
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit: $b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$
 $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$
 $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
Neues Symbol:
Zweiseitige Teilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A, \star} b$

$$a \mid_{A, \star} b$$

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.5 Morphismen von Halbgruppen

Definition 15.2.5.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.1 (Quellhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.5.2 (Zielhalbgruppe).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGr}(B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.3 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 15.2.5.4 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Definition 15.2.5.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.5.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.5.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 15.2.5.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y

Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen

Th. 15.2.5.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ g \circ f: A \rightarrow C$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) A \\ 1 & 3 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 15.2.5.4(1)} \\ 2 & 4 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 15.2.5.4(2)} \\ 1,2 & 5 g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.3(3,4)} \end{array}$$

Einsetzen der ersten Homomorphie

Th. 15.2.5.1(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 4 & 4 y \in A \quad A \\ 1 & 5 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 15.2.5.4(1)} \\ 2 & 6 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 15.2.5.4(2)} \\ 1 & 7 \text{HGr}(A, \star) \quad \text{Ax. 15.2.5.1(1)} \\ 1,3,4 & 8 x \star y \in A \quad \text{Ax. 15.2.1.1(7,3,4)} \\ 1,3,4 & 9 f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) \quad \text{Ax. 15.2.5.3(1,3,4)} \\ 1,2,3,4 & 10 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y)) \quad \text{Th. 5.3.3.4(5,6,8)} \\ 1,2,3,4 & 11 \quad = g(f(x) \diamond f(y)) = E(9) \\ 1,2,3,4 & 12 (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \quad \text{Tr. (10, 11)} \end{array}$$

Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 15.2.5.1(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash$
 $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
	3	$x \in A$	A
	4	$y \in A$	A
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 15.2.5.4(2)
1,3	7	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(5,3)
1,4	8	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.10(5,4)
1,2,3	9	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.5(5,6,3)
1,2,4	10	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.5(5,6,4)
1,2,3,4	11	$g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 15.2.5.3(2,7,8)
1,2,3,4	12	$= (g \circ f)(x) \bullet g(f(y)) = E(9)$	
1,2,3,4	13	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10)$	
1,2,3,4	14	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung

Th. 15.2.5.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$
 $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(1)
	4	$\text{HGr}(C, \bullet)$	Ax. 15.2.5.2(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 15.2.5.1(i)(1,2)
	6	$x \in A$	A
	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Th. 15.2.5.1(ii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	9	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Th. 15.2.5.1(iii)(1,2,6,7)
1,2,6,7	10	$(g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(8, 9)
1,2	11	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 15.2.5.1(3,4,5,10)

□

Theorem 15.2.5.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, x, y

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
	2	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.3
2	3	$x \in A$	A
3	4	$y \in A$	A
1,2,3	5	$x \star y \in A$	Ax. 15.2.1.1(1,2,3)
	6	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.5(2)
	7	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(6)
	8	$\text{id}_A(y) = y$	Th. 8.3.1.5(3)
	9	$y = \text{id}_A(y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10	$\text{id}_A(x \star y) = x \star y$	Th. 8.3.1.5(5)
1,2,3	11	$= \text{id}_A(x) \star y$	$= E(7)$
1,2,3	12	$= \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	$= E(9)$
1,2,3	13	$\text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y)$	Tr.(10, 12)
	14	$\text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 15.2.5.1(1,1,2,13)
	15	$\text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.9
1	16	$\text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$	Def. 15.2.5.2(14,15)

Theorem 15.2.5.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.5(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Ax. 15.2.5.5(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 15.2.5.1(3, 4)
1	6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 15.2.5.6(1)
2	7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	Ax. 15.2.5.6(2)
1,2	8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2	9	$\text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 15.2.5.2(5, 8)

2.6 Morphismen von Potenzhalbgruppen

Theorem 15.2.6.1 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren

Th. 15.2.6.1(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
1	6	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.2(1)
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(7,2)
1,3	9	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(7,3)
2	10	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	11	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,2,4	12	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.5.5(10,7,4)
1,3,5	13	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.5.5(11,7,5)
1,2,3,4,5	14	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.2.2(ii)(6,8,9,12,13)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 15.2.6.1(ii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, \\ w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$w = x \star y$	A
7	7	$z = f(w)$	A
2,4	8	$x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,4)
3,5	9	$y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,5)
6,7	10	$z = f(x \star y)$	$= E(6,7)$
1,2,3,4,5	11	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 15.2.5.3(1,8,9)

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5,6,7 \quad 12 \quad z = f(x) \diamond f(y) & \text{Tr.}(10, 11) \\
1,2,3,4,5 \quad 13 \quad f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \text{Th. 15.2.6.1(i)}(1,2,3,4,5) \\
1,2,3,4,5,6,7 \quad 14 \quad z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & = E(12, 13)
\end{array}$$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 15.2.6.1(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\
2 \quad 2 \quad X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \quad 3 \quad Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \quad 4 \quad w \in X \star_{\mathcal{P}} Y & A \\
5 \quad 5 \quad z = f(w) & A \\
1 \quad 6 \quad \text{HGr}(A, \star) & \text{Ax. 15.2.5.1(1)} \\
1,2,3,4 \quad 7 \quad \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) & \text{Th. 15.2.2.2(vi)}(6,2,3,4) \\
8 \quad 8 \quad x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y) & A \\
8 \quad 9 \quad x \in X & \wedge E1(8) \\
8 \quad 10 \quad \exists y \in Y (w = x \star y) & \wedge E2(8) \\
11 \quad 11 \quad y \in Y \wedge w = x \star y & A \\
11 \quad 12 \quad y \in Y & \wedge E1(11) \\
11 \quad 13 \quad w = x \star y & \wedge E2(11) \\
1,2,3,5,8,11 \quad 14 \quad z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \text{Th. 15.2.6.1(ii)}(1,2,3,9,12,13,5) \\
1,2,3,5,8 \quad 15 \quad z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \exists E(10, 11, 14) \\
1,2,3,4,5 \quad 16 \quad z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \exists E(7, 8, 15)
\end{array}$$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 15.2.6.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\
2 \quad 2 \quad X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 \quad 3 \quad Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 \quad 4 \quad z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] & A \\
1 \quad 5 \quad \text{HGr}(A, \star) & \text{Ax. 15.2.5.1(1)} \\
1 \quad 6 \quad f: A \rightarrow B & \text{Ax. 15.2.5.4(1)} \\
1,2,3 \quad 7 \quad X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A & \text{Th. 15.2.2.2(iii)}(5,2,3) \\
1,2,3,4 \quad 8 \quad \exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w)) & \text{Th. 5.2.5.3}(7,6,4) \\
9 \quad 9 \quad w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w) & A \\
9 \quad 10 \quad w \in X \star_{\mathcal{P}} Y & \wedge E1(9) \\
9 \quad 11 \quad z = f(w) & \wedge E2(9)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,9 & 12 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \text{Th. 15.2.6.1(iii)(1,2,3,10,11)} \\
1,2,3,4 & 13 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \exists E(8, 9, 12)
\end{array}$$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 15.2.6.1(v)

$$\begin{array}{l}
\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\
f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
4 & 4 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] & A \\
1,2,3,4 & 5 \ z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \text{Th. 15.2.6.1(iv)(1,2,3,4)} \\
1,2,3 & 6 \ \forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]) & \forall I(\rightarrow I(4, 5)) \\
1,2,3 & 7 \ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] & \text{Def. 3.5.1.1(6)}
\end{array}$$

Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 15.2.6.1(vi)

$$\begin{array}{l}
\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ x, y \in A, \ u = f(x), \ v = f(y), \ z = u \diamond v \vdash \\
z = f(x \star y)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\
2 & 2 \ x \in A & A \\
3 & 3 \ y \in A & A \\
4 & 4 \ u = f(x) & A \\
5 & 5 \ v = f(y) & A \\
6 & 6 \ z = u \diamond v & A \\
1,2,3 & 7 \ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) & \text{Ax. 15.2.5.3(1,2,3)} \\
1,2,3 & 8 \ f(x) \diamond f(y) = f(x \star y) & \text{Th. 2.9.1.1(7)} \\
4,6 & 9 \ z = f(x) \diamond v & = E(4, 6) \\
4,5,6 & 10 \ z = f(x) \diamond f(y) & = E(5, 9) \\
1,2,3,4,5,6 & 11 \ z = f(x \star y) & \text{Tr. (10, 8)}
\end{array}$$

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 15.2.6.1(vii)

$$\begin{array}{l}
\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ x \in X, \ y \in Y, \\
u = f(x), \ v = f(y), \ z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\
2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A
\end{array}$$

4	$4 \ x \in X$	A
5	$5 \ y \in Y$	A
6	$6 \ u = f(x)$	A
7	$7 \ v = f(y)$	A
8	$8 \ z = u \diamond v$	A
1	$9 \ \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(1)
1	$10 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
2,4	$11 \ x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,4)
3,5	$12 \ y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,5)
1,2,3,4,5	$13 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 15.2.2.2(ii)(9,2,3,4,5)
1,2,3	$14 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 15.2.2.2(iii)(9,2,3)
1,2,3,4,5	$15 \ f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.5.5(14,10,13)
1,2,3,4,5,6,7,8	$16 \ z = f(x \star y)$	Th. 15.2.6.1(vi)(1,11,12,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	$17 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 15.2.6.1(viii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ x \in X, \ u = f(x), \ v \in f[Y],$
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ x \in X$	A
5	$5 \ u = f(x)$	A
6	$6 \ v \in f[Y]$	A
7	$7 \ z = u \diamond v$	A
1	$8 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
3	$9 \ Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,3,6	$10 \ \exists y \in Y (v = f(y))$	Th. 5.2.5.3(9,8,6)
11	$11 \ y \in Y \wedge v = f(y)$	A
11	$12 \ y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	$13 \ v = f(y)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5,7,11	$14 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7)
1,2,3,4,5,6,7	$15 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 15.2.6.1(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \ X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ u \in f[X], \ v \in f[Y], \ z = u \diamond v \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$v \in f[Y]$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
2	8	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
1,2,4	9	$\exists x \in X (u = f(x))$	Th. 5.2.5.3(8,7,4)
10	10	$x \in X \wedge u = f(x)$	A
10	11	$x \in X$	$\wedge E1(10)$
10	12	$u = f(x)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,5,6,10	13	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(viii)(1,2,3,11,12,5,6)
1,2,3,4,5,6	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 15.2.6.1(x)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X],$
 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
6	6	$v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7	$v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4,6	9	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.6.1(ix)(1,2,3,4,7,8)
1,2,3,4,5	10	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 15.2.6.1(xi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.2(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
1,2	7	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(6,2)

1,3	8	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 5.2.5.17(6,3)
1,2,3,4	9	$\exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	Th. 15.2.2.2(vi)(5,7,8,4)
10	10	$u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) A$	
10	11	$u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	12	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13	$z \in f[X \star_P Y]$	Th. 15.2.6.1(x)(1,2,3,11,12)
1,2,3,4	14	$z \in f[X \star_P Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 15.2.6.1(xii)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X] \diamond_P f[Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X \star_P Y]$	Th. 15.2.6.1(xi)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall z (z \in f[X] \diamond_P f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_P Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Schluss:

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$f[X \star_P Y] \subseteq f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 15.2.6.1(v)(1,2,3)
1,2,3	5	$f[X] \diamond_P f[Y] \subseteq f[X \star_P Y]$	Th. 15.2.6.1(xii)(1,2,3)
1,2,3	6	$f[X \star_P Y] = f[X] \diamond_P f[Y]$	Th. 3.5.3.5(4,5)

□

Theorem 15.2.6.2 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_P, \diamond_P, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_P Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_P \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	$4 \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(1)
1	$5 f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.5.4(1)
1,2,3	$6 X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(4,2,3)
1,2	$7 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 5.3.3.18(5,2)
1,2	$8 f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	$9 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y]$	Th. 5.3.3.18(5,3)
1,3	$10 f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	$11 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.3.3.18(5,6)
1,2,3	$12 \quad \quad \quad = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.6.1(1,2,3)
1,2,3	$13 \quad \quad \quad = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \leftrightarrow S(8)$	
1,2,3	$14 \quad \quad \quad = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(10)$	
1,2,3	$15 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \text{Tr.}(11, 14)$	

Theorem 15.2.6.3 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

1	$1 \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	$2 \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.5(1)
1	$3 f: A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 15.2.5.6(1)
1	$4 \text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.5.1(2)
1	$5 \text{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 15.2.5.2(2)
1	$6 \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 15.2.2.2(4)
1	$7 \text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 15.2.2.2(5)
1	$8 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.5.4(3)
9	$9 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
10	$10 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,9,10	$11 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 15.2.6.2(2,9,10)
1	$12 \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	$13 \text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 15.2.5.1(6,7,12,11)
1	$14 \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 15.2.5.2(13,8)

Theorem 15.2.6.4 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\ 2 & 2 \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) & A \\ 2 & 3 \text{ HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \text{Th. 15.2.6.3(2)} \\ 2 & 4 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists I(3) \\ 1 & 5 \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \exists E(1, 2, 4) \end{array}$$